Daftar Fitur Sistem

Sistem Informasi Peminjaman Barang Berbasis Web dengan QR Code

Laboratorium Kultur Jaringan, Sekolah Vokasi IPB University · Dokumen per 21 Oktober 2026

2	4	7	4
PERAN PENGGUNA	MENU PUBLIK	MENU ADMIN	JENIS LAPORAN

Peran: Peminjam (mahasiswa/dosen) memakai halaman publik tanpa login. **Admin/Petugas Lab** login untuk memverifikasi, melakukan serah-terima & pengembalian lewat scan QR, mengelola data, laporan, dan pengaturan. Semua halaman admin dilindungi hak akses *role admin*.

A. Fitur Peminjam

halaman publik, tanpa login

A1. Beranda & Katalog Alat

FITUR	KEGUNAAN
Beranda informatif	Menampilkan pengenalan lab, keunggulan sistem, aturan peminjaman (lama pinjam maks, unit maks, lama penangguhan), dan langkah cara meminjam.
Katalog alat bergaya etalase	Menampilkan semua jenis alat lengkap dengan foto, kategori, kode, dan jumlah unit tersedia; 9 alat per halaman.
Pencarian nama/kode	Menemukan alat dengan cepat tanpa menggulir seluruh katalog.
Cek tanggal (sisa unit per rentang)	Menghitung sisa unit pada tanggal yang akan dipinjam, bukan hanya stok hari ini, sehingga peminjam tahu alat tersedia sebelum mengajukan.
Filter kategori, lokasi, "hanya yang tersedia"	Menyaring alat sesuai kebutuhan praktikum/penelitian.
Paling sering dipinjam	Menunjukkan 3 alat terpopuler sebagai acuan.
Detail alat	Menampilkan foto besar, deskripsi, lokasi, unit tersedia hari ini, lama pinjam maksimal, serta tombol *Ajukan Peminjaman* dan *Lihat Alat Ini dalam Matriks*.
Tampilan responsif	Nyaman dibuka di HP (2 kolom + laci filter) hingga desktop (4 kolom).

A2. Jadwal Pemakaian Alat

FITUR	KEGUNAAN
Matriks jadwal 14 hari	Melihat unit mana yang tersedia, dipesan, dipinjam, atau terlambat per tanggal dengan warna berbeda.
Tab Per Alat & Ringkasan Mingguan	Melihat jumlah terpakai/kapasitas per hari dan tingkat pemakaian mingguan.
Saring per alat	Dari detail alat, langsung menampilkan jadwal untuk alat itu saja.
Klik sel kosong → ajuan	Membuka form ajuan dengan alat dan tanggal pinjam sudah terisi otomatis.

Privasi	Versi publik tidak menampilkan nama peminjam maupun kode transaksi.

A3. Pengajuan Peminjaman

FITUR	KEGUNAAN
Form ajuan tanpa akun	Peminjam cukup mengisi identitas (nama, NIM/NIP, email, no. HP, unit/prodi); data peminjam dibuat/dicocokkan otomatis berdasarkan NIM.
Pilih alat, jumlah, tanggal	Mengajukan beberapa jenis alat sekaligus dengan tanggal pinjam dan rencana kembali; sisa unit langsung ditampilkan.
Template & unggah surat peminjaman	Mengunduh template surat resmi lalu mengunggah surat bertanda tangan (PDF/DOC/DOCX, maks 4 MB) sebagai syarat wajib.
Syarat peminjaman + persetujuan	Menampilkan syarat dari admin (dilipat, bisa dibuka) dan wajib dicentang sebelum mengirim.
Validasi aturan otomatis	Menolak ajuan bila melebihi lama pinjam/unit maksimal, stok tidak cukup, peminjam sedang ditangguhkan, atau masih punya pinjaman terlambat.
Kode PJM + QR Code	Setelah dikirim, peminjam menerima kode peminjaman dan QR-nya di layar dan email untuk ditunjukkan saat pengambilan.
Pengamanan form	Pembatasan 10 kiriman/menit dan jebakan bot (honeypot) untuk mencegah spam.

A4. Cek Status & Pembatalan

FITUR	KEGUNAAN
Cek status (kode PJM + NIM)	Memantau status ajuan: menunggu, disetujui, ditolak (beserta alasan), dipinjam, selesai, dibatalkan, kedaluwarsa.
Tautan aman dari email	Membuka halaman status atau pembatalan langsung dari email tanpa mengetik kode (tautan bertanda tangan digital).
Batalkan ajuan	Membatalkan ajuan selama belum diambil, sehingga stok kembali tersedia untuk orang lain.
Notifikasi email	Ajuan terkirim, disetujui (+ lampiran bukti PDF), ditolak, alat diserahkan, pengembalian dicatat, serta pengingat H-1, hari jatuh tempo, dan setiap hari selama terlambat.

B. Fitur Admin / Petugas Lab wajib login

B1. Akun & Dashboard

FITUR	KEGUNAAN
Login, lupa password, profil	Akses aman khusus admin; reset password lewat email; ubah profil & password. Akun nonaktif otomatis keluar.
Strip statistik	Ringkasan cepat: ajuan menunggu, siap diambil, sedang dipinjam, terlambat, dan kembali terlambat bulan ini (bisa diklik).
Grafik pemakaian baru	Grafik peminjaman per bulan (6 bulan) dan 5 alat terpopuler, lengkap dengan tabel angka.

Daftar perhatian	Ajuan menunggu verifikasi, jatuh tempo hari ini & besok, status unit, dan daftar peminjam terlambat.

B2. Transaksi

FITUR	KEGUNAAN
Ajuan Peminjaman (+ badge)	Daftar ajuan yang menunggu verifikasi; jumlahnya tampil sebagai badge di menu.
Panel verifikasi	Memeriksa identitas, riwayat keterlambatan, ketersediaan pada rentang tanggal, dan surat peminjaman sebelum memutuskan.
Setujui / Tolak	Menyetujui dengan cek ulang stok di dalam transaksi database (mencegah bentrok), atau menolak dengan alasan wajib; peminjam otomatis diberi tahu.
Peminjaman Aktif	Tab Siap diambil, Sedang dipinjam, dan Terlambat; tombol Serah-terima dan Catat Pengembalian.
Tombol WhatsApp baru	Mengirim pengingat ke peminjam terlambat lewat WhatsApp dengan pesan yang terisi otomatis.
Detail transaksi & Bukti PDF	Riwayat lengkap transaksi dan cetak Bukti Peminjaman (kop lab, QR, daftar unit, kolom tanda tangan).
Jadwal Pemakaian (admin)	Matriks jadwal yang juga menampilkan nama peminjam, kode, dan ajuan yang masih menunggu.
Riwayat Transaksi + Unduh	Mencari transaksi berdasarkan kata kunci, status, dan tanggal; unduh PDF/Excel sesuai filter.
Kedaluwarsa otomatis	Ajuan disetujui yang tidak diambil sampai batas ambil otomatis berubah menjadi kedaluwarsa (penjadwal harian).

B3. Scan Barcode (QR Code)

FITUR	KEGUNAAN
Serah-terima via scan	Scan QR kode peminjaman, cocokkan identitas, lalu scan QR tiap unit; sistem memastikan jenis sesuai ajuan, unit tersedia, dan jumlah tidak berlebih.
Pengembalian via scan	Scan QR unit, pilih kondisi (baik/rusak/hilang), catat tanggal kembali; boleh dikembalikan sebagian.
Tiga cara input	Kamera HP/laptop, scanner USB (dikenali otomatis walau kursor di luar kolom), atau ketik kode manual.
Anti scan ganda & antrean	Kode yang sama dalam 2,5 detik diabaikan; scan beruntun diproses berurutan.
Umpan balik jelas	Pesan berhasil/gagal, bunyi beep berbeda, kotak merah berkedip, dan getar di HP.
Hitung keterlambatan & penangguhan	Hari terlambat dihitung per unit; peminjam terlambat ditangguhkan N hari (tanpa denda).

B4. Data Barang

FITUR	KEGUNAAN

Jenis Barang + foto	Mengelola jenis alat (kode prefix, kategori, deskripsi) dengan alat potong foto (persegi/4:3/bebas, zoom, putar).
Unit & Kondisi	Mengelola unit fisik dengan kode otomatis (mis. PRJ-001), lokasi, kondisi, status, dan tanggal perolehan.
Perbaikan selesai baru	Mengembalikan unit rusak ke kondisi baik & tersedia dengan satu klik plus keterangan.
Riwayat kondisi unit baru	Mencatat setiap perubahan kondisi/status (dari pengembalian, ubah manual, perbaikan) beserta waktu dan pencatatnya.
Kategori & Lokasi	Mengelompokkan alat dan mencatat ruang penyimpanan unit.
Cetak Label Barcode	Mencetak label QR per unit, massal sesuai filter, atau hanya unit terpilih.
Pilih banyak + hapus terpilih baru	Menghapus banyak data sekaligus; data yang masih dipakai/punya riwayat otomatis dilewati dengan alasannya.

B5. Data Peminjam

FITUR	KEGUNAAN
Daftar & detail peminjam	Melihat identitas, jumlah transaksi, jumlah keterlambatan, masa penangguhan, dan 10 riwayat terakhir.
Ubah / nonaktifkan	Memperbarui data atau menonaktifkan peminjam agar tidak bisa mengajukan lagi (peminjam dibuat otomatis lewat ajuan).

B6. Laporan

FITUR	KEGUNAAN
Laporan Pengembalian	Rekap unit yang dikembalikan, kondisinya, dan keterlambatan pada periode tertentu.
Laporan Inventaris	Kondisi seluruh unit, keterangan kondisi, status, dan rekap per tahun pembelian.
Laporan Keterlambatan	Unit yang kembali terlambat dan yang masih terlambat hari ini (+ tombol WhatsApp).
Statistik Pemakaian	Peringkat alat paling sering hingga paling jarang dipinjam.
Tampilan kartu baru	Kartu angka ringkas, filter dalam satu baris, dan baris yang bisa dibuka untuk detail serta tautan aksi.
Unduh PDF & Excel	Ekspor laporan berkop lab; file Excel aman dari formula berbahaya.

B7. Pengaturan

FITUR	KEGUNAAN
Aturan Peminjaman	Mengubah lama pinjam maksimal, unit maksimal per ajuan, lama penangguhan, batas ambil, estimasi peninjauan, teks syarat, dan template surat — tanpa mengubah kode.
Data Admin	Menambah/menonaktifkan akun admin dengan pengaman: tidak bisa menghapus diri sendiri, minimal satu admin aktif, admin yang pernah memverifikasi tidak bisa dihapus.

C. Fitur Sistem Otomatis & Keamanan

FITUR	KEGUNAAN
Cek ketersediaan berbasis tanggal	Menghitung bentrok tanggal ajuan disetujui & pinjaman berjalan; pinjaman terlambat memblokir tanggal ke depan sampai unit kembali.
Penjadwal harian	Pukul 00.05 menandai ajuan kedaluwarsa; pukul 07.00 mengirim pengingat H-1, hari jatuh tempo, dan terlambat (tanpa dobel).
Transaksi database & penguncian	Setujui, serahkan, kembalikan, dan hapus dilakukan dalam transaksi agar data tidak bentrok saat dipakai bersamaan.
Hak akses & validasi	Semua halaman admin hanya untuk role admin; semua input divalidasi di server; perlindungan CSRF dan XSS.
Penyimpanan surat privat	File surat peminjaman tidak bisa diakses publik, hanya admin.
Pengujian otomatis	222 skenario uji (Feature Test) memastikan fitur berjalan benar, termasuk uji semua halaman.

Dibuat dari kondisi aplikasi per 21 Oktober 2026 · Label **baru** = fitur yang ditambahkan setelah Sprint 5.